# Längen und Figuren

Figur nachweisen · Parameter gesucht · parallele Seiten nachweisen

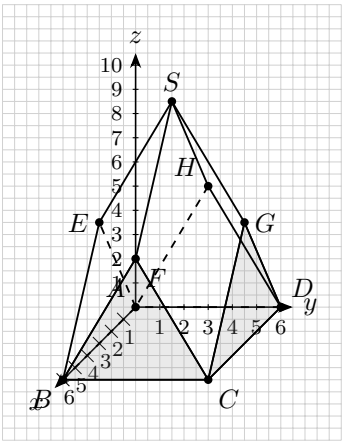
## Figur nachweisen ○○○●●

GK '22 A1.5a **1.** Gegeben sind $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(12 \mid 5 \mid 0)$ und $C(6 \mid 2{,}5 \mid z)$ mit $z > 0$. Zeige, dass das Dreieck ABC gleichschenklig mit der Basis AB ist. ~~TR~~

GK '23 A1.5a **2.** Gegeben ist das Dreieck ABC mit $A(1 \mid 1 \mid 5)$, $B(7 \mid 1 \mid -1)$ und $C(3 \mid 5 \mid 1)$. Weise nach, dass $C$ von $A$ genauso weit entfernt ist wie von $B$. ~~TR~~

**3.** Ein Kirchturmdach steht auf dem Quadrat ABCD mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(6 \mid 0 \mid 0)$, $C(6 \mid 6 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$. Darüber liegen $E(3 \mid 0 \mid 5)$, $F(6 \mid 3 \mid 5)$, $G(3 \mid 6 \mid 5)$, $H(0 \mid 3 \mid 5)$ und die Spitze $S(3 \mid 3 \mid 10)$; 1 LE entspricht 1 m. Das Dach hat vier gleiche viereckige Dachflächen wie CGSF und vier dreieckige Giebelflächen.

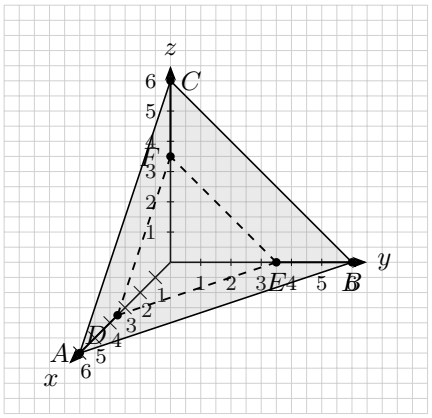
GK '22 B3d **a)** Weise nach, dass das Viereck CGSF eine Raute ist.




GK '22 B3a **b)** ABCD und EFGH sind Quadrate. Zeige, dass der Flächeninhalt von ABCD doppelt so groß ist wie der von EFGH.

1: gleichschenklig mit Basis AB | 2: 6 | 3: a) Raute; b) 2 · 18

GK '23 B3a **4.** Die Punkte $A(6 \mid 0 \mid 0)$, $B(0 \mid 6 \mid 0)$ und $C(0 \mid 0 \mid 6)$ liegen in der Ebene $L_1\colon x + y + z = 6$, die Punkte $D(3{,}5 \mid 0 \mid 0)$, $E(0 \mid 3{,}5 \mid 0)$ und $F(0 \mid 0 \mid 3{,}5)$ in der Ebene $L_2\colon 2x + 2y + 2z = 7$. Sie sind die Ecken des Körpers ABCDEF. Prüfe, ob das Dreieck ABC gleichseitig ist. Bestimme die Koordinaten des Punkts $G$ auf der Strecke AC mit $|AG| : |GC| = 1 : 3$.




## Parameter gesucht ●○○○●

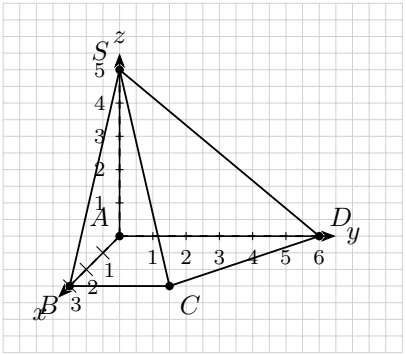
GK '26 A1.5b **5.** Das Dreieck ABC mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(4 \mid 4 \mid 7)$ und $C(t \mid -t \mid 0)$, $t > 0$, hat in $A$ einen rechten Winkel und ist gleichschenklig. Berechne $t$. ~~TR~~

GK '22 A1.5b **6.** Das Dreieck mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(12 \mid 5 \mid 0)$ und $C(6 \mid 2{,}5 \mid z)$, $z > 0$, ist gleichschenklig mit der Basis AB und hat den Flächeninhalt 39. Bestimme $z$. ~~TR~~

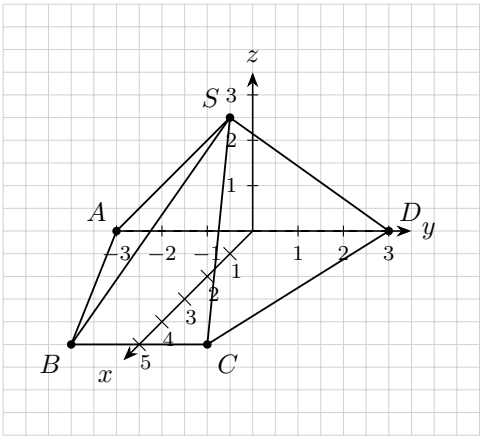
4: gleichseitig; G(4,5|0|1,5) | 5: 6,36 | 6: 6

## parallele Seiten nachweisen ●○●○○

GK '24 B3a **7.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(3 \mid 0 \mid 0)$, $C(3 \mid 3 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$ und $S(0 \mid 0 \mid 5)$. Begründe, dass die Grundfläche ABCD ein Trapez ist.




GK '26 B3a **8.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid -3 \mid 0)$, $B(5 \mid -1{,}5 \mid 0)$, $C(5 \mid 1{,}5 \mid 0)$, $D(0 \mid 3 \mid 0)$ und $S(1 \mid 0 \mid 3)$; sie ist symmetrisch zur xz-Ebene. Zeige, dass die Grundfläche ABCD ein Trapez ist. Berechne ihren Flächeninhalt.




| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.5b B3a | | B3a | A1.5a B3a | A1.5a A1.5b B3a B3d | | A1.4b B3.2a | B3.2b | B2.2b | |

Vorher: Punkte
▶ Längen und Figuren
Weiter: Fläche und Volumen

7: Trapez | 8: Trapez; 22,5